

2026 年度 高エネルギー物理学I 期末レポート問題

提出場所：Moodle

提出期限：8月5日(水)

1. 次に挙げた，弱い相互作用による反応または崩壊を表すファインマン図を書け．ハドロンの場合はクォークレベルの図を書き，また高次の過程がいくつも考えられる場合は最低次のものだけでよい．

$$\nu_e + n \rightarrow e^- + p$$

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$$

$$K^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^-$$

2. 次に挙げた，強い相互作用による反応または崩壊のクォークの流れ図を示せ．

$$p + \pi^- \rightarrow n + \pi^0$$

$$p + K^- \rightarrow K^+ + \Xi^-$$

$$\Delta^{++} \rightarrow p + \pi^+$$

3. 強い相互作用では反応の前後でアイソスピンが保存されることを用いて，次の3つの反応の断面積の比を求めよ．ただし， $I = 1/2$ の行列要素を M_1 ， $I = 3/2$ の行列要素を M_3 とする．なお K^+ ， K^0 はアイソスピン二重項を作り， Σ^- ， Σ^0 ， Σ^+ はアイソスピン三重項を作る．

$$\pi^- + p \rightarrow K^0 + \Sigma^0$$

$$\pi^- + p \rightarrow K^+ + \Sigma^-$$

$$\pi^+ + p \rightarrow K^+ + \Sigma^+$$

4. 反応で生成された $1.0 \text{ GeV}/c$ の運動量を持った π^0 が，重心系で見て進行方向と垂直に2つの γ に崩壊した．($\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$) このとき，もとの系で見て2つの γ の運動方向がなす角度 θ はいくらか．実験室系と重心系との間をローレンツ変換で座標変換し，相対論的運動学を使って求めよ．

